

Aufgabe 1: Papier falten

Nehmen Sie ein DIN-A4-Papier zur Hand.

a) Wie häufig können Sie das Papier in der Mitte falten?

vermutlich 8

b) Aus wie vielen Schichten besteht Ihr Papier am Ende?

$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^8 = 256$ Schichten
8 mal

c) Wie viele Schichten wären es, wenn man 10 mal / 15 mal / n mal falten würde?

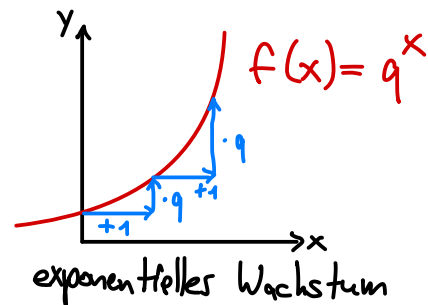
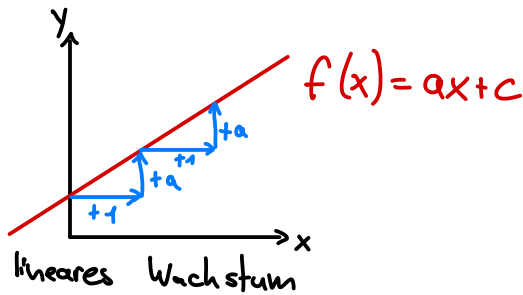
- 10 mal falten: $2^{10} = 1024$ Schichten
- 15 mal falten: $2^{15} = 32768$ Schichten
- n mal falten: 2^n Schichten

d) Ein durchschnittliches Papier ist etwa 0,1 mm dick. Wie oft muss man es falten, um einen Stapel bis zum Mond (Entfernung: etwa 384 000 km) zu erreichen?

Man bräuchte $\frac{384\,000\text{ km}}{0,1\text{ mm}} = \frac{384\,000\,000\text{ m}}{0,0001\text{ m}} =$
 $= 3\,840\,000\,000\,000$ Schichten. Nach 42 mal falten
 ist man schon bei ca. 4,6 Bio. Schichten. Also 42 mal!

Lineares und exponentielles Wachstum

Beim linearen Wachstum kommt in jedem Schritt die feste Anzahl a dazu. Beim exponentiellen Wachstum ver- q -facht sich die Anzahl in jedem Schritt.



Aufgabe 2: Linear oder exponentiell?

Entscheiden Sie, ob es sich um lineares oder exponentielles Wachstum handelt. Begründen Sie!

a)

x	0	1	2	3
f(x)	8	12	18	27

Handwritten annotations: Blue arrows between columns show multiplication by 3/2: 8 to 12 (· 3/2), 12 to 18 (· 3/2), 18 to 27 (· 3/2).

b)

x	0	1	2	3
f(x)	7	11	15	19

Handwritten annotations: Blue arrows between columns show addition of 4: 7 to 11 (+4), 11 to 15 (+4), 15 to 19 (+4).

c)

x	0	1	2	3
f(x)	32	16	8	4

Handwritten annotations: Blue arrows between columns show multiplication by 1/2: 32 to 16 (· 1/2), 16 to 8 (· 1/2), 8 to 4 (· 1/2).

- a) Exponentielles Wachstum, da der Wert von $f(x)$ sich in jedem Schritt um den Faktor $\frac{3}{2}$ ändert.
- b) Lineares Wachstum, da in jedem Schritt $a=4$ dazu kommt.
- c) Exponentielles „Wachstum“ mit $q=\frac{1}{2}$: In jedem Schritt wird es halb so viel!

d) Füllen Sie die fehlenden Werte so aus, dass es sich um exponentielles Wachstum handelt.

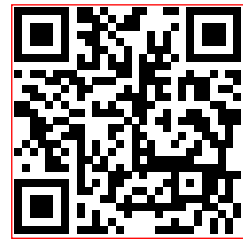
x	0	1	2	3	4	5
f(x)	$\frac{125}{88}$	$\frac{25}{14}$	2,5	3,5	$\frac{49}{10}$	$\frac{343}{50}$

Handwritten annotations: Blue arrows show division by 5/7: 125/88 to 25/14 (÷ 5/7), 25/14 to 2,5 (÷ 5/7), 2,5 to 3,5 (· 7/5), 3,5 to 49/10 (· 7/5), 49/10 to 343/50 (· 7/5).

Aufgabe 3: Die Exponentialfunktion und ihre Parameter

Eine Exponentialfunktion hat die allgemeine Form $f(x) = a \cdot q^{b(x-c)} + d$. Finden Sie mithilfe der Geogebra-App heraus, welche Bedeutung die Parameter q , a , b , c und d haben.

Füllen Sie dazu die folgende Tabelle aus.



<https://www.geogebra.org/m/sucjkkse>

Parameter	Beschreibung
q	Gibt an, um wie viel sich der Wert in jedem Schritt ändert
a	<u>Streckung</u> / <u>Stauchung</u> in y -Richtung $a > 1$ $a < 1$
b	<u>Streckung</u> / <u>Stauchung</u> in x -Richtung $b < 1$ $b > 1$
c	Verschiebung in x -Richtung um c nach rechts
d	Verschiebung in y -Richtung um d nach oben

☒ Ich kann...			
...Unterschiede zwischen linearem und exponentiellem Wachstum beschreiben.			
...entscheiden, ob Wachstum linear oder exponentiell ist.			
...die Bedeutung der Basis q für das Wachstum angeben.			
...den Einfluss der Parameter auf den Graphen der Exponentialfunktion erklären.			